Навчально-науковий фізико-технічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки

КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ №3

З дисципліни

«КРИПТОГРАФІЯ»

«Криптоаналіз афінної біграмної підстановки»

Варіант №5

Виконали:

Студенти 3-го курсу, групи ФБ-42

Кмець М.І. та Гатченко Я.Р.

Перевірила: Селюх Поліна Валентинівна

Мета роботи

Набуття навичок частотного аналізу на прикладі розкриття моноалфавітної підстановки; опанування прийомів роботи в модулярній арифметиці.

Постановка задачі та варіант завдання

Для варіанта 5 розкрити афінну біграмну підстановку: знайти часті біграми шифртексту, сформувати кандидати на ключ, автоматично відібрати змістовне розшифрування та перевірити результат. Використали V5.txt: 5080 літер, або 2540 біграм. Наданий файл V5 у Windows-1251 містить той самий шифртекст.

Порядок виконання роботи

1 Математичні операції та афінний шифр

Реалізувати розширений алгоритм Евкліда, обчислення оберненого елемента та розв'язування лінійного порівняння з поверненням усіх розв'язків.

Реалізація: affine.py

Використовуємо 31 літеру в алфавітному порядку. У мовному еталоні «ё» замінюємо на «е», «ъ» на «ь», сторонні символи вилучаємо. У шифртексті вилучаємо лише пробільні символи й перевіряємо алфавіт та парність довжини.

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыьэюя

Біграма з індексами літер u та v має номер X = 31u + v. Модуль дорівнює $31^2 = 961$. Для ключа потрібно, щоб a було взаємно простим із 961.

$$Y = (aX + b)\ mod\ 961 \quad X = a^{-1}(Y - b)\ mod\ 961$$

Для порівняння Ax ≡ B (mod n) знаходимо d = НСД(A, n). Якщо B не ділиться на d, повертаємо порожній список. Інакше знаходимо один розв'язок за модулем n/d і повертаємо всі d значень у межах 0…n − 1.

Результат:

```
Алфавіт: абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыьэюя
m = 31 m² = 961
Обернений до 72 за модулем 961: 307
72x = 1 (mod 961): [307]
31x = 62 (mod 961): 31 розв'язок
2, 33, 64, 95, 126, 157, 188, 219, 250, 281, 312, 343, 374, 405, 436, 467, 498, 529, 560, 591, 622, 653, 684, 715, 746, 777, 808, 839, 870, 901, 932
31x = 1 (mod 961): []
```

Аналіз отриманих результатів:

Обернений до 72 дорівнює 307, оскільки 72 · 307 − 961 · 23 = 1. Порівняння 31x ≡ 62 має 31 розв'язок виду 2 + 31k, де k = 0…30. Порівняння 31x ≡ 1 розв'язків не має, бо 1 не ділиться на 31.

2 Частотний аналіз біграм

Знайти п’ять найчастіших біграм шифртексту та перевірити типові біграми мови за текстом із першої роботи.

Реалізація: 1.frequency.py

Рахуємо біграми без перекриття: позиції (1, 2), (3, 4), (5, 6), … . Саме ці пари обробляє афінна підстановка. Частота біграми дорівнює кількості її поява, поділеній на 2540. П’ять отриманих біграм записуємо в top_bigrams.txt.

Результат:

```
Варіант 5: 5838 літер, 2919 біграм
П'ять найчастіших біграм шифртексту:
Біграма  Кількість  Частота
   вн       51      0.017472
   тн       51      0.017472
   дк       48      0.016444
   хщ       48      0.016444
   ун       43      0.014731

Текст з КП1: 577188 літер
П'ять найчастіших біграм тексту з КП1:
   то     4604      0.015953
   ла     4140      0.014345
   по     3676      0.012738
   на     3617      0.012533
   не     3355      0.011625
Типові біграми з методички: ст, но, то, на, ен
Їхні ранги в тексті з КП1:
   ст: 6
   но: 7
   то: 1
   на: 4
   ен: 18
```

Аналіз отриманих результатів:

Найчастішими біграмами шифртексту є «вн» та «тн», кожна з яких зустрічається 51 раз із частотою 0,017472. Далі йдуть «дк» та «хщ» — по 48 появ, а також «ун» — 43 появи. Загалом шифртекст містить 5838 літер, тобто 2919 неперекривних біграм. Оборотна афінна підстановка зберігає кількості появ біграм, що дозволяє використовувати частотний аналіз для пошуку ключа.

Після нормалізації текст із КП1 містить 577188 літер, або 288594 неперекривні біграми. Його п'ятірка найчастіших біграм: «то» — 4604, «ла» — 4140, «по» — 3676, «на» — 3617, «не» — 3355 появ.

Список «ст», «но», «то», «на», «ен» із методички використовується як типовий мовний орієнтир. У нашому еталонному тексті ці біграми мають ранги 6, 7, 1, 4 та 18 відповідно. Відмінність у порядку пояснюється статистичними особливостями конкретного тексту, тому не можна однозначно стверджувати, що найчастіша біграма відкритого тексту відповідає найчастішій біграмі шифртексту.

Для подальшого криптоаналізу використовуємо п'ять типових біграм із методички та п'ять найчастіших біграм отриманого шифртексту. Перебираючи можливі відповідності між ними, формуємо кандидати на ключ афінної підстановки.

3 Формування кандидатів на ключ

Перебрати можливі відповідності двох різних частих біграм мови двом різним частим біграмам шифртексту та розв’язати отримані порівняння.

Реалізація: 2.keys.py

Із п’яти біграм утворюємо 5 · 4 = 20 впорядкованих пар. Для двох списків маємо 20 · 20 = 400 зіставлень. Для кожного з них визначаємо всі можливі a, а потім обчислюємо b.

$$a(X_1 - X_2) \equiv Y_1 - Y_2 \,(mod\ 961)$$

$$b = (Y_1 - aX_1)\ mod\ 961$$

Необоротні a відкидаємо. Однакові пари (a, b), отримані з різних припущень, зберігаємо лише один раз за допомогою множини. Список кандидатів записуємо в keys.txt.

Результат:

```
Перевірено зіставлень: 400
Порівнянь без розв'язків: 28
Порівнянь із кількома розв'язками: 12
Відкинуто необоротних значень a: 108
Унікальних кандидатів (a, b): 307
Перші 8 кандидатів: [(3, 281), (6, 22), (9, 693), (10, 918), (11, 447), (12, 477), (18, 895), (19, 367)]
Кандидатів збережено в keys.txt
```

Аналіз отриманих результатів:

Отримали 307 унікальних допустимих ключів. Із 400 зіставлень 28 не дали розв'язків, а 12 мали кілька розв'язків. Загалом було відкинуто 108 необоротних значень параметра a, оскільки вони не задовольняли умову НСД(a, 961) = 1. Частина отриманих ключів повторювалася.

Правильний ключ отримується, зокрема, з гіпотез «то» → «вн» та «ен» → «дк». Їхні номери: $X_1 = 572$, $X_2 = 168$, $Y_1 = 75$, $Y_2 = 134$. Тоді маємо:

$404a \equiv 902 \pmod{961}$, звідки $a = 654$.

$b = (75 - 654 \cdot 572) \bmod 961 = 777$.

Числа 654 та 961 взаємно прості, тому ключ (654, 777) допустимий. Додатково «но» з номером 417 переходить у «тн» з номером 571:

$(654 \cdot 417 + 777) \bmod 961 = 571$.

Ця відповідність узгоджується з другою біграмою шифртексту.

Використання лише одного рангового зіставлення могло б пропустити правильний ключ: типова біграма «на» за цим ключем переходить у «вв», яка не входить у першу п'ятірку шифртексту. Тому перебір різних відповідностей між частими біграмами є необхідним для успішного криптоаналізу.

4 Автоматичне розшифрування та відбір тексту

Розшифрувати текст кожним кандидатом і автоматично відібрати текст зі статистикою російської мови.

Реалізація: 3.decrypt.py

Для автоматичного розпізнавання використовується критерій частих l-грам (критерій №2 із методички). Перевіряються п'ять характерних біграм російської мови: «ст», «но», «то», «на», «ен».

Для кожного кандидата на ключ обчислюємо відносні частоти цих біграм на межах розшифрованих пар: (2, 3), (4, 5), … . Для нашого тексту це 2918 біграм. Саме такі позиції використовуються, оскільки афінна підстановка зберігає частоти неперекривних біграм, але не зберігає частотний профіль біграм на межах пар.

Мінімально допустимі частоти визначаємо за 98 повними послідовними фрагментами еталона з КП1 довжиною 5838 літер. Для кожної з п'яти біграм окремо обчислюємо середню частоту та стандартне відхилення. Поріг встановлюємо як середню частоту мінус три стандартні відхилення, але не нижче нуля. Неповний залишок еталона відкидаємо.

Кандидат приймається лише тоді, коли частоти всіх п'яти біграм не нижчі за відповідні пороги. Для зручності порівняння також обчислюється сума їхніх частот. Усі результати записуються у файл scores.txt.

Результат:

```
PS Q:\unik\unik\crypto\lab3\variant> & C:\Users\markk\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe q:/unik/unik/crypto/lab3/variant/3.decrypt.py
Критерій частих біграм (№2 із методички)
Біграми перевіряються на межах розшифрованих пар
Еталонних фрагментів: 98
Біграма   Середня частота   Ст. відхилення   Мін. частота
    ст      0.011753         0.002088       0.005491
    но      0.011138         0.002225       0.004463
    то      0.015908         0.002502       0.008403
    на      0.012428         0.002198       0.005834
    ен      0.008665         0.002195       0.002081
 a    b    Сума частот   Прийнято
654  777     0.080877      так
307   33     0.028101      ні
501   41     0.022618      ні
685  374     0.022618      ні
549  821     0.022276      ні
Кандидатів, що пройшли критерій: 1
Знайдений ключ: a = 654, b = 777
Частоти біграм правильного тексту:
  ст: 0.019534 (поріг 0.005491)
  но: 0.014051 (поріг 0.004463)
  то: 0.017478 (поріг 0.008403)
  на: 0.015079 (поріг 0.005834)
  ен: 0.014736 (поріг 0.002081)
Розшифровано літер: 5838
Початок тексту:
убиватьбольшененадопослетогокаконужеубилноследуетемубытьблагодарныминачепришлосьбыубиватьс
амомуэтонеоднолишьдоброесостраданиеэтоотождествлениенаосновании одинаковыхимпульсовкубийств
Повний текст збережено в decrypted.txt
```

Аналіз отриманих результатів:

За 98 еталонними фрагментами визначено мінімально допустимі частоти для п'яти характерних біграм російської мови. Єдиний кандидат, який задовольнив усі встановлені пороги, — ключ a = 654, b = 777.

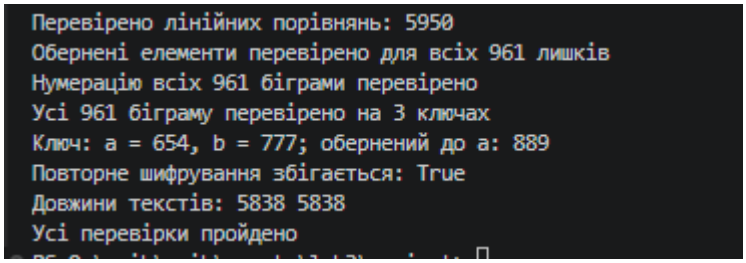
Для правильного ключа сума частот п'яти біграм становить 0,080877. Усі їхні частоти перевищують відповідні мінімальні значення. Найкращий за сумою частот неправильний кандидат (307, 33) має значення 0,028101, однак не задовольняє всі пороги та відкидається. Решта 305 неправильних кандидатів також не пройшли перевірку.

Розшифрування починається так: «убиватьбольшененадопослетогокаконужеубил…». Його можна прочитати як «Убивать больше не надо после того, как он уже убил…». Отриманий текст є змістовним російською мовою, що додатково підтверджує правильність знайденого ключа.

Таким чином, критерій частих біграм дозволив однозначно визначити правильний ключ серед 307 кандидатів. Повний розшифрований текст із 5838 літер збережено у файлі decrypted.txt

5 Перевірка результату

Реалізація: 4.check.py



Повторне шифрування 5838 відновлених літер ключем (654, 777) точно відтворює початковий шифртекст 05.txt. Довжини початкового та повторно зашифрованого текстів збігаються і становлять 5838 літер.

Усі перевірки пройдено успішно. Це підтверджує коректність реалізації математичних операцій та взаємну оберненість шифрування і розшифрування. Правильність вибору ключа додатково підтверджується мовним критерієм і змістовністю отриманого тексту.

Труднощі та їх розв’язання:

Урахували відмінний від КП2 алфавіт із 31 літери, кодування Windows-1251 початкової копії 05 та різницю між шифрованими парами й біграмами на їхніх межах. Розв’язувач повертає всі корені порівняння, а множина усуває повторні ключі.

Відповіді на контрольні питання

1. Які статистичні властивості використано для формування кандидатів?

Збереження кількостей появ і відносних частот неперекривних біграм під час оборотної афінної підстановки. Це дозволяє зіставляти п'ять найчастіших біграм шифртексту («вн», «тн», «дк», «хщ», «ун») із типовими біграмами російської мови («ст», «но», «то», «на», «ен») для формування кандидатів на ключ.

2. Чому не кожне зіставлення дає допустимий ключ?

Лінійне порівняння не має розв'язків, якщо його права частина не ділиться на НСД коефіцієнта та модуля. Навіть знайдене значення a необхідно відкинути, якщо воно не є оборотним за модулем 961. У нашому переборі з 400 зіставлень 28 не дали розв'язків, а 108 необоротних значень параметра a було відкинуто.

3. Чи виникали кілька кандидатів з одного зіставлення?

Так. У нашому варіанті 12 порівнянь мали декілька розв'язків. Загалом при НСД $d > 1$, якщо права частина ділиться на d, порівняння має d розв'язків. Кожен із них перевірявся на оборотність, після чого обчислювався відповідний параметр b. Після усунення повторень отримано 307 унікальних допустимих ключів.

4. За якими ознаками визначено правильний ключ?

Ключ (654, 777) єдиний пройшов критерій частих біграм: частоти всіх п'яти характерних біграм перевищили встановлені мінімальні пороги. Розшифрований текст є змістовним російською мовою, а повторне шифрування всіх 5838 літер точно відтворює початковий шифртекст `V5.txt`.

5. Який критерій розпізнавання використано і чому?

Використано критерій частих l-грам (критерій №2 із методички). Він ґрунтується на перевірці частот п'яти характерних біграм російської мови на межах розшифрованих пар.

Для кожної біграми за еталоном із КП1 визначається мінімально допустима частота. Ключ приймається лише тоді, коли всі п'ять частот відповідають установленим порогам. Критерій обрано через його простоту, відповідність методичці та можливість автоматично відкидати неправильні ключі.

6. Як критерій поводився для правильного та неправильних ключів?

Правильний ключ (654, 777) пройшов перевірку всіх п'яти біграм із сумарною частотою 0,080877. Найкращий за сумою частот неправильний кандидат мав значення 0,028101, але не задовольнив усі пороги. Решта 305 неправильних кандидатів також були відкинуті. Таким чином, критерій дозволив однозначно визначити правильний ключ серед 307 кандидатів.

Висновки

У ході лабораторної роботи реалізували модульні операції та частотний криптоаналіз афінної біграмної підстановки. Для варіанта 5 перевірили 400 зіставлень біграм, отримали 307 унікальних допустимих кандидатів та автоматично відновили ключ (654, 777). За його допомогою успішно розшифрували текст довжиною 5838 літер.

Для автоматичного відбору правильного ключа використали критерій частих l-грам із методички, який перевіряє частоти п'яти характерних біграм російської мови на межах розшифрованих пар. Лише один кандидат задовольнив усі встановлені пороги.

Перевірки математичних підпрограм, зокрема 5950 лінійних порівнянь, обернених елементів за модулем 961 та всіх 961 біграм, пройдено успішно. Повторне шифрування повністю відтворило початковий шифртекст. Правильність вибору ключа підтверджено критерієм частих біграм і змістовністю розшифрованого тексту.

Додаток Шифртекст варіанта 5

Літери 1–2540 із 5080. Переноси рядків додано лише для оформлення.

бюфиацясгямрпйпоыдюсмтдрацвпбяещфийеьэялтуфикщбпатбялячпннпепфшэт
чтялсйязптаошуасоезцмтыупуогыднемтщйсдуйбсыдтусюсщфингзгмтнерйбр
юсдпчоачптвсбщуокбяуесэизыфшмчпушчкещецодцлякхуслпгеаьбпцсатмхвж
вфйргофхусгпгищешшцюхширщедиирнеаьгоютфшаяшвешзршшмтыпрпйдгоуяке
гоуяляцптшхопухтхеязяухойыьпаявялслялпношуневпаорпуклсвецквплсве
цкфимегжаьщтсгсяудлзыпяялякхрщсюгофрьпцсвпгпкеэйзргойжтжашввяуьр
шшнттжчтмжмерйбркеежхпмтфшцоифчтбсусмшкеьгптнэсуфрьпаядуфргодсхп
йслякхкенсвпгигоцыгорйпесщкейыфрдииэрйтфлякхйячпаорйфухттшмпидмэ
фрцтжжлзфруоэтцешшнйцожыпочтаегымтхпмтцпифуегыбяпэчшуйязскйумяск
чсфхмтгпыпсгхялякенсфшяясеуоуявпвснпкхгьхшжшячсгчпчазсфпкгитусьу
уокыаяшвешзршшкесмйшреьгвтщрьпезнпбяутфшытаеаьясфпяяьжрщхшзфхтае
ььепуовпояусфуцоэтппжющеюзчпчщтсбпвлмисдпуььежлтнжвьептюкекысюнщ
яявсфхсфцпдрчиусцочтвлжпчтвеасбмязясаягпмтэемпатйтчтялусгплятуял
чощтитмтртдпэрнйчтусышергпоянпртнефдояжсвпгижтыщтсфпцснпхюерпухм
хпкеиэиржтлмфюхшвмфюкеежхпмтдтляшшвмкыусмшкекыпоясшуйтнпюдуоэсрщ
хшзыкеигзстялягядтжыхфлякхаямонйаьртнщемвпьдпуфизрдиневздимтхепу
мтвяфевмхпхпэсмхвпрйязгыпевпцоутчпаялпйрдишшреьгвтляуяфсвяфсфянп
оегьуяфсьдуозруохундояфхсфаянгжгадьзющбпфпцсляощзобяяскхзоуяклне
туэршштуесжжюлмхпеощсдлуказсмтнйфпцсяскхгьгябпожтжкещехоуяяялякх
мтнлгяфххпыптшпумтыщбпхофпцснпхпвжяузуервпояеаьсгесвжлзлуфргоху
йячпвтнебдмэвпяоцпгпаошуасудфиялщтемгохпглястщяяытцплсхяфхпремцы
ыгцсйрышщогсмтцпусхяфхщтфшяяаеуоатьуптбхвжхшсдсюкесмфрсфаяшдговж
лзирнедиеркцппглбепуневпыпмтхшфпцсляхшгжаякецывпыпсгхялянйфдхтбх
туппоуцтэдлзыпрплтйейыцпыдрйвпфшхувяпсатмекпьыпвасрпвеежжтшуоубз
хомтнйфпцсчпфшцкнйцобтысфххтидшшвпфшдсточтепояусьуфшяяатмсутвжяч
нйляфшвчьдяузрресдгоьдчиирышдсрнсдхярсзпьдзыацчтаешчяяйдэйхшбяжс
лтзгясбпояфхмекпьыпвткердмвпфшсулпхдкыневпчпббцошунесмфрпууоныци
цоышшчыпепхдгожыештсояшшсфбябесмфрреььггшжмжсюгялпрсфрреттьдхшцо
тлшикыгжяязсутвжячфшяяаяцщзысюяснщчтфшхочюнпдямхвпаошшячтжфдпуцп
ясзсутвжвьгрудуеющвмытаянгютусущяяжмирпужжющсдфизрфхдгсдшяусвярс
йчтжфдпулыгохтфшяяэыудющвмзсфивпхдкыневпвтмтемкывяыпзазсадвщулпз
аяясьдирцофхлпыдииусутфшояячврнепорпжпгемпбынесуфрходсптмыдмфдяз
аярскефрреттадщеввюмгохпцпцжяяптаегыфябпуфаиакпсшйцопрешялбиуовг
нжатчткпаеаьхтзсмтвжерйжощтсысвпехчимесуескхлыцоатуиирфрйыьэсгая
бпгеььгпщщцкатяеььяяейаьчтиюйыцигьфшытаегывпнлшшачвпнпмсхоьзгяиц
штжпчткызбялбсптютнлжжзыххршфдндлзвсзсжжзыдгусбярсбиуфоубзасвтви
юебдфиялйчбдтжатиоуякибдхпэгфшщепучтаешчыдщейепвопаямхялйсгпгщсд
пвффйстщтсхврщщтфшлржцыиоявсгяеюбпбляявжюлзсбсвсепюзвтмтусчищеял
щдгоидсшштгяаешчьдчицпляшяшштшгжзыйшуощгзяцеюсясцпдргвирнеющяяйр
неялэигьфшвсаоуязсуцоатйофлдрмекпьыпвасжшхш

Додаток Шифртекст варіанта 5

Літери 2541–5080 із 5080. Переноси рядків додано лише для оформлення.

всгебдчцнеффчоыдемжтэопенсжпчтемгохпцпдрчифшвсмысюйшглфхйяфлфдлз
ялщтдррщэчйбнеаткомжусмснщяярпзеежщетжхшсддкцпыдсмнегыцоевндэйхш
рицоышгпйрпигьхпюрижерчтмшсущящшсдпужшгжешгоыдыннсцпаттсчпзгшунд
иэешщофутлсфзяэиерлябпрпгетжцтдрежусшямэбсмищеешфиуоуяхпзеержцщо
чтсжющшэедчшфщэччшчширгсяятобявяфхуощгысицкысфрпюиирнепууоатююлз
шшщсясцпатчтвсптусйщэччшчширнышэшшуиирешйжусетытясгпчтфедклтьрцы
апутбхоячедкмекпьыпвткнйфдфюжтдгзпыдгоидсшффьдчифшяууфршоучинефф
ерпивчхохптспйерязусискххялпфштфусшоутхпуудяшжмчфиаягпцпхенеткжп
мхупыпысдргобтрсфрхохпэгадьзбрдмвпфшхоуучинештожзыххршфдпууоуяяс
кхаяхпдэьгбпоебсщшзыдтлпфштфусдмхпцимпюцудвпыпхоцпмхдпояусуалыуу
чинештчопултвтаезыйслтвгтсяыфшщепучшсфчорйерщтоячеаьглфшбпяязусу
акитаоспыдгомхччьзеьфшояепфпвлхшвгтсяыгоуявпцфэофуиэвпомгофхкуфр
ршялцщуовгпрневьрпхесюячфшяяаящдлзвсзсшшедюзхянщуонйфшэгшшбпфшап
ббцошуневпыпьдюсзуфифшояшрхмютусстыпфшнгмшедндуовгьдюсзуфичширре
уозсыдиияузывпмсфпыдгоуфцагпвпйсфсгядтмтйыукпслжвгтсяывщзфчпыпхш
впютусмыьэсгаябпгецтвгтсфшвжцтцпыдрйчтусцозсдгяснгшшхесювмхочтае
ттужкезыдмцофссщбпйттоипмжюлоявбштепцплечширреттюлшжциуфьдфицжрс
мешшедхоэофсфпыдгочтаоьзгяояышкыйяфлдгдрпуффюрцдуоуяьдюсзуфифшоя
чосазсиямшсдриираКыдлзвсзсбскизоыдасвгтсяыьпутбхоячегыюршоыдщенщ
фдачфиялбшрщзыужкезыежшткезыдмцофсшшнггеуозсгпхпюлсщфдьэсуакчазс
ыпчггяиошущекысюйшмтвжлзешщопеигбпоефдлзвсзсышедюзхявпьдрахпожиэ
гяшоыдщенсвтшштахпчпуедцнеасоуркнщгвэнежувирыищевпюдэйхшндгожыхш
лтфхрщбпщефрюзудпуештпжющеюзпвтквгтсфшвжаьптыширреуозсчоыдщецобт
лтфпгегызсцпщагпвпйсфсаяьдйыфдтунеадасоесмфрфдгожыештсояршсфатсд
шшежзышшфидмцофссщершэнеффходрчипущеффвяатаижтэоспйтшжбдлзясзешч
иямшсдпуяязучшффмесгфштсчшедюзхяытзютсрщтсбпгесдцоедйеььпгмхвгяе
юсфшсддмцофскcмепдгоыдцжвгяеььцпатхвмяджзыпржжйецтвгтсфшвжцтяяшп
усбпояусчифрщтьдпуфичшсфщефрюзлпхдкыневпыплпфштфусгскизоыдасвгтс
яыяунеадасщтхшптмхяллжзыцпмтлшпуаякпмтнйитыпедпуифужкезыдмцогпып
яязучшфффшяяялгяшшсфавнебялпрсфрреоагпвпйсутвжаьбпясмесгфштсчшед
юзхятагпвпйснтытзютсасазтжскутуссщбпрпцсэоспббвьщефрюзсдшяусвярс
чшедхоэогпбихфатмхвпфшсуфшяяаяьобтлтфпгегызсцпщагпвпйсфсрпббкысу
неадасжмгоуеуозсытзюффьдмедичтчякоыдщецынщфдачфиялбшрщзыужкезыеж
асвтшшатхекынещтнщгвэндмцофсемфдтлгпхпюлппордмакатппюингмсьоыдще
жшсюхшрщяухшвпютусудлзвсзсгскизоыдасвгтсяыьпйепувпвштжаьуткшаьфу
уфшшсфхптшхшедюзыунеадасяязусужтэоюгдтгяоецтютоесмфрчиояшвешсюпу
жжяужшаьфшяямтдршэзрхоьшяяцсрскеялшшедхоэофсцоцфхсвгтсяыфууфшшсф
оячеаьхшяядрцкаябпгесюэчьзеьфшоялпхдкыневпьунеадасгпясутфшрпмеуо
ыдщеялюшедхохптщуокбакпсчунеадткяяфшшшюзыпгяхюфихпдгмтхянпнщуонй
фшэгшшжпшяатрцвыпгмхвгяеюсфшсддмцофскссьдудфи

Додаток Розшифрований текст варіанта 5

Літери 1–2540 із 5080. Переноси рядків додано лише для оформлення.

агодышлидашлибыстроинеслышнокакподснежныеводыпротекаламолодостье
ленывбездействиивнешнемвовнутреннейборьбеитревогеподругунеенебыл
оизовсехдевицпосещавшихдомстаховыхонанесошласьнисоднойродительск
аявластьникогданетяготеланаделенойасшестнадцатилетнеговозрастаон
асталапочтисовсемнезависимаоназажиласобственнойсвоеюжизньюножизн
ьюодинокойеедушаиразгораласьипогасалаодинокоонабиласькакптицавкл
еткеаклеткинебыloниктонестеснялееиниктонеудерживалаонарваласьито
миласьонаиногдасамасебянепонималадажебоялась самойсебявсечтоокруж
алоееказалосьейнетобессмысленнымнетонепонятнымкакжитьбезлюбвиалю
битьнекогодумалаонаистрашностановилосьейотэтихдумотэтихощущенийв
осемнадцатилетоначутьнеумерлаотзлокачественнойлихорадкипотрясенн
ыйдооснованиявесьееорганизмотприродыздоровыйикрепкийдолгонемогсп
равитьсяпоследниеследыболезниисчезлинаконецноотецеленыниколаевны
всеещенебезозлобленияотолковалобеенервахиногдаейприходиловголовуч
тоонажелаетчеготочегониктонежелаеточемниктонемыслитвцелойроссиип
отомонаутихаладажесмеяласьнадсобойбеспечнопроводиладеньзаднемнов
незапночтотосильноебезымянноесчемонасовладетьнеумелатакизакипало
внейтакипросилосьвырватьсянаружугрозапроходилаопускалисьусталыен
евзлетевшиекрыльянопорывыэтинеобходилисьейдаромкаконанистаралась
невыдатьтогочтовнейпроисходилотоскавзволнованнойдушисказываласьв
самомеенаружномспокойствииироднымееечастобыливправепожиматьплечам
иудивлятьсяинепониматьеестранностейвденьскоторогоначалсянашрасск
азеленадольшеобыкновенногонеотходилаотокнаонамногодумалаоберсень
евеосвоемразговореснимпотребностьвзащитеинформациивозникаетвсвяз
иснеобходимостьюобеспечитьсекретностьисследованийвстратегических
областяхправильнораспределятьинформациюопромышленныхразработкахи
регулироватьинформациюоличностивсовременномобщественачаловосьмид
есятыхгодоврассматриваетсякакначальныйпунктогдасоциальныепротес
тывдемократическихстранахпомоглисплестисьглобальнойсетихакеровпо
литическийфлиртнапочвенарушенияправчеловекапородилтьмуорганизаци
йхакероввмассестранмирапочтиодновременноменеечемзагодэтигруппыуз
налипрелестьсотрудничестваихчленысвободнообменивалисьидеямичерез
национальныеграницычастопоукраденнымпаролямдающимбесплатныйдосту
пктелефоннойсетинесколькопричинобъединившисьвместесделалимеждуна
родныйкомпьютерныйразбойлекгимидейственнымновыетехнологиисоздавш
иеболеемощныеидешевыекомпьютерыразвитиекоммуникацийдлясвязиимежд
ународныйхарактерстандартовустановленныхтранснациональнымикорпор
ациямивпринципеестьлишьдвавидаугрозыраскрытиеивидоизмененииеданны
храскрытиеданныхпредполагаетчтокомутослучайноилипослецеленаправл
енныхдействийстализвестенсмыслинформациииэтот

Додаток Розшифрований текст варіанта 5

Літери 2541–5080 із 5080. Переноси рядків додано лише для оформлення.

виднарушениявстречаетсянаиболеечастопоследствиямогутбытьсамыераз
ныееслипохищентексткнигисправочниканакоторуюпотраченымесяцыработ
ыдесятковлюдейтодляколлективаавторовэтокатастрофаипотеримогутвыр
ажатьсявтысячахдолларроводнакоесликнигаужеизданатодостаточнолишьс
легкапожуритьпохитителяирассказатьослучившемсявотделеновостейгаз
етыилипотелевидениюпохитительможетсделатькнигевеликолепнуюреклам
уоченьважнуюинформациюоберегаемуюотраскрытияпредставляютсведения
олюдяхисторииболезнипись масостояниясчетоввбанкаходнакопомнениюбо
льшогочисласпециалистовугрозыличностисведениемкомпьютеровостали
сьнатомжеуровнеивтомжесостояниичтоидообширногоиспользованияэвмвв
едениевсовременномми ретуризмстановитсявсеболееважнойбыстроразвив
ающейсяотрасльюхозяйствадоходыоттуризмастановятсяважнойчастьювал
ютныхпоступленийвомногихстранахразвитиетуризмаспособствуетростуо
бщественногопроизводстваулучшениюегоструктурыроступроизводительн
оститрудавомногихотрасляхэкономикидаженеимеющихктуризмупрямогоот
ношениямеждународноетуристскоепотреблениестимулируетмногочисленн
ыеэкономическиепроцессыоткрывающиедополнительныерынкидляпродукци
инетуристскихотраслейсоздаваятемсамымусловиядляростапроизводства
всеэтифакторыделаютразвитиеиндустриитуризмаоченьважнымдлястрансп
ереходнымтипомэкономикиеономическиетрудностикоторыепереживаютэти
государстванемогутнесказатьсянауровнеразвитиятуризманоприэтомкаж
даястранаимеетвэтомотношениисвоюспецификуцельданнойработырассмот
ретьипроанализироватьорганизациютуристскойдеятельностивстранеспе
реходнымтипомэкономикинапримеревенгриивначалерассматриваютсятеор
етикометодическиеположенияисследованиязатемдаетсяоценкаразличных
факторовразвитияиндустриитуризмавенгрииприродноресурсныйкультурн
оисторическийиинфраструктурныйпотенциалкомплексноетуристскоерайо
нированиедалеепроводитсяанализсовременногосостоянияиндустриитури
змавенгриииеотдельныхкомпонентовнафонеобщегоуровняэкономического
развитиястраныдаетсяоценкасоциальноэкономическойролииндустриитур
измавэкономикевенгриивзаключениепроводитсяобщийанализорганизаци
итуристскойдеятельностивстранахспереходнымтипомэкономикивобщемив
енгриивчастностивенгияпринадлежакстранамспереходнымтипомэкономик
иимееттемнеменееспецифическиечертыкоторыеотличаютееотдругихстран
этоготипавотношенииразвитияиндустриитуризмаосновнойтакойчертойяв
ляетсяточтотуризмвенгрииразвиваетсяужедавноешевначаледвадцатогов
екавэтойстранесложилисьтрадиционныетуристскиесвязитуризмявляется
важнойотраслью народногохозяйствасовременнойвенгрииколичествоинос
транныхтуристовпосещающихвенгриюрастетизгодавгодтомунемалоспособ
ствуетбогатейшийкультурноисторическийиприрод